第 031 套

第 1 题

假设中子星由大量中子堆积而成。每个中子的质量为 m_0，中子的数密度为 n，即单位体积中含有 n 个中子。引力产生的压强若超过中子简并压强，中子星将进一步塌缩。给定简并压强的估算式

$$p_0 = A\frac{n}{m_0}\left(\frac{h}{r}\right)^2,$$

其中 A 为常数，h 为普朗克常量，r 为中子间的平均距离。粗略估算中子星能够维持的最大半径 R，用 G, m_0, n, A, h 表示；G 为万有引力常量。

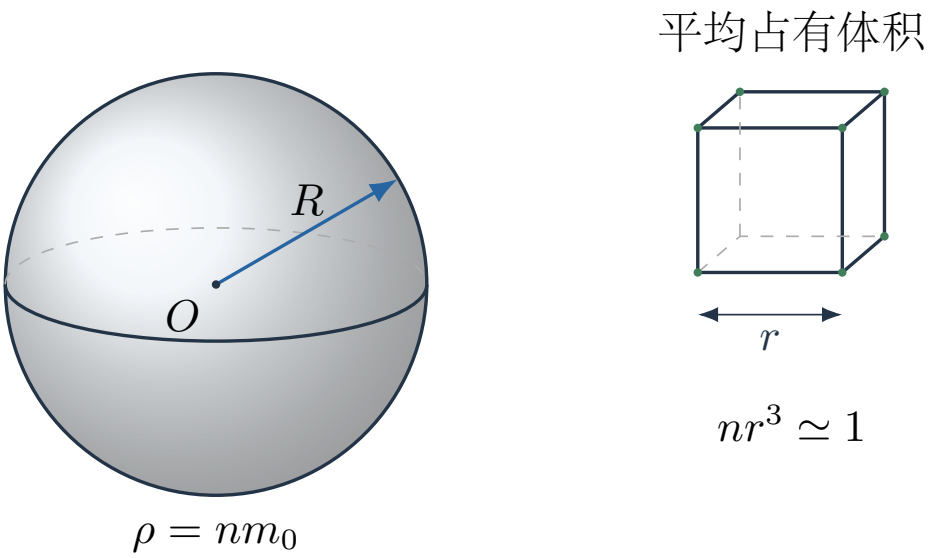


图 1-1　中子星的均匀球近似与平均粒子间距的体积估计。

第 2 题

黄俏站在水平圆盘上。黄俏的质量为 m，圆盘半径为 r，质量均匀且也为 m；圆盘与地面之间无摩擦。圆盘绕自身中心轴的转动惯量为 $I = \frac{1}{2}mr^2$。初始时整个系统静止，忽略黄俏自身的转动惯量。

（1）圆盘的圆心被固定，圆盘只能转动。黄俏沿圆周走一圈，回到圆盘上原来的出发点，求圆盘相对地面的转角 θ_1。

（2）圆盘的圆心被固定。黄俏相对地面沿图示内接正三角形走一圈，回到地面中的出发点，求圆盘相对地面的转角 θ_2。

（3）圆盘可以自由平移和转动。黄俏相对地面沿上一问中第一段的方向走到圆盘边缘，随后将行进方向转过 120°，走到边缘，再转过 120°，走回出发点。求圆盘相对地面的转角 θ_3。

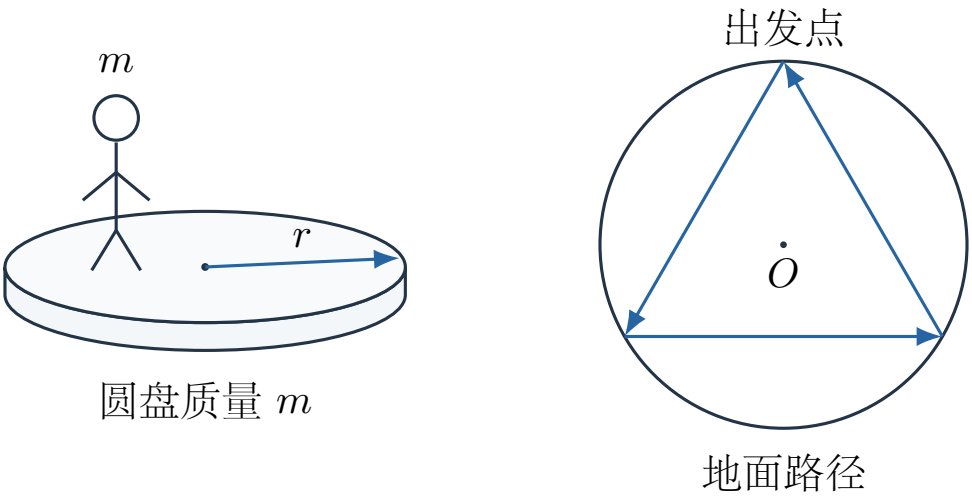


图 2-1　水平圆盘的空间示意及固定圆心时相对地面的三角形行走方向。

第 3 题

一个水平气缸中密封有理想气体，初始压强、体积和温度分别为 p_0, V_0, T_0。气体的摩尔定容热容为 $C_V = \frac{5}{2}R$。活塞横截面积为 S，活塞与气缸之间的最大静摩擦力为 $f = \frac{1}{4}p_0 S$。气缸足够长，外界压强恒为 p_0。

先缓慢将气体升温至 $2T_0$，再缓慢降温至 $T_0/2$，随后反复在这两个温度之间升温、降温。

（1）求循环过程中的最大体积 $V_{\max}$ 与最小体积 $V_{\min}$。

（2）达到稳定循环后，求气体一个循环的对外做功 W。

（3）达到稳定循环后，求气体的循环效率 η。

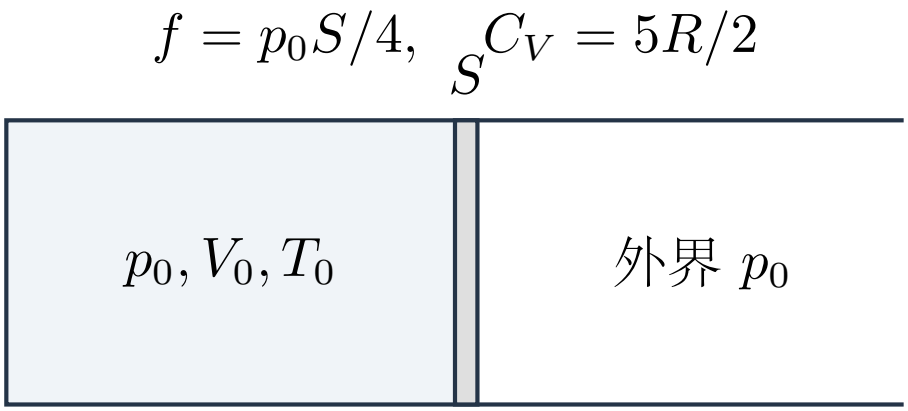


图 3-1　密闭气体、水平活塞、外界恒压及活塞摩擦的装置关系。

第 4 题

水平面上放置两条电阻可忽略的平行光滑导轨，间距 $l = 0.2\,\mathrm{m}$，处于方向竖直向上、磁感应强度 $B = 0.5\,\mathrm{T}$ 的匀强磁场中。两导轨的一端接有电阻 $R = 0.5\,\Omega$。在远离电阻的一侧，垂直于导轨放置一根质量 $m = 0.1\,\mathrm{kg}$、电阻可忽略的导体棒。

导体棒具有朝电阻方向的初速度 $v_0 = 2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$。施加外力 F，使它以加速度大小 $a = 2\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ 作匀减速运动；导体棒与导轨之间无摩擦。

（1）求导体棒上电流为零时，导体棒相对初始位置的位移。

（2）求导体棒上电流减为初始值一半时，外力 F 的大小和方向。

（3）求在 $0 < t < T$ 的时间内外力 F 所做的功。

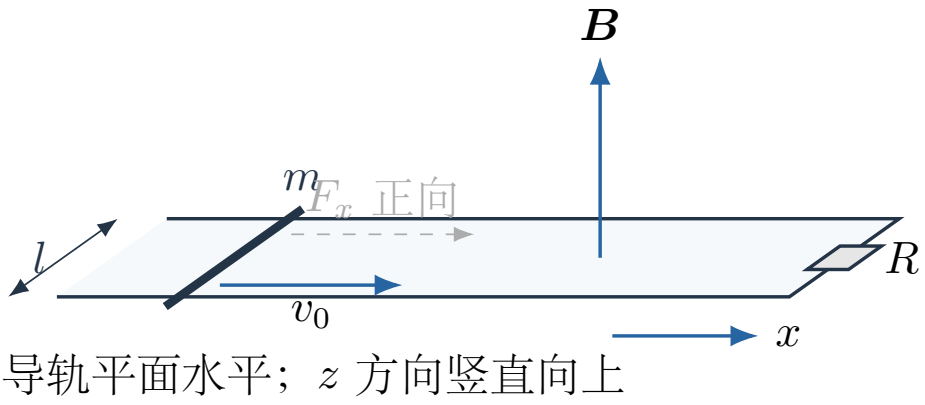


图 4-1　水平导轨、运动导体棒、电阻与竖直向上磁场的空间关系。

第 5 题

一个固定的绝缘光滑细环，半径为 r。环上有一个质量 m、电荷量 q 的粒子，初始以速率 v_0 沿图示方向作圆周运动。初始磁场均匀，大小为 B_0，垂直环面向内，不考虑重力。

（1）磁场缓慢增加到 $2B_0$，求粒子的速度。

（2）磁场保持不变，缓慢将细环绕 x 轴转动半圈，求外力所做的功 W。

两问分别从同一初始状态出发，不把第一问改变磁场后的状态作为第二问的初态。

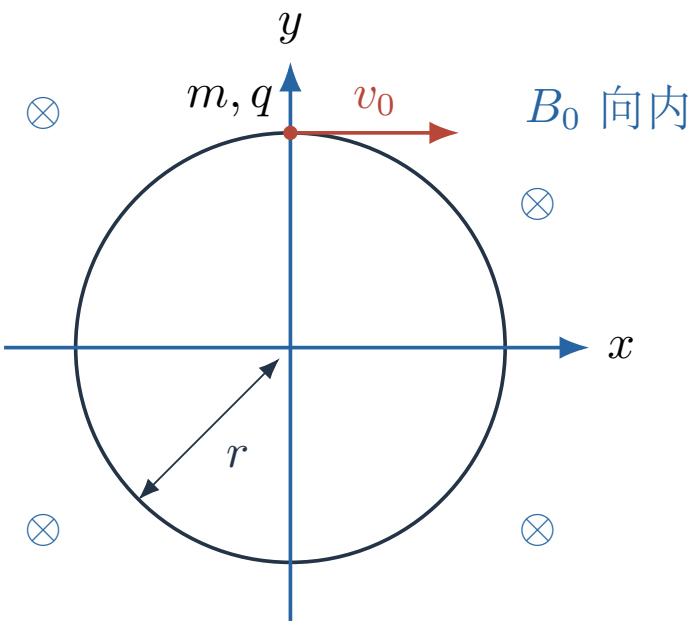


图 5-1　初始环面、入纸面磁场与粒子的顺时针初速度。

第 6 题

实验基地中有一种信号火箭，以速率 v 飞行，信号发生器发出固定频率 f_0 的声音信号。基地处声速为 $c = 330\,\mathrm{m\,s^{-1}}$。按题设忽略声音的绝对传播时间对轨迹相位定位的影响。

（1）火箭沿直线朝静止接收器飞来时，接收器收到的声音频率是多少?

（2）火箭距离接收器较远，飞行方向与从火箭指向接收器的连线方向夹角为 φ 时，接收频率是多少?

（3）火箭在较低高度以相同速率 v 沿半径 r 的圆周飞行。两台静止接收器记录到的频率—时间关系如图，求两接收器之间的距离。

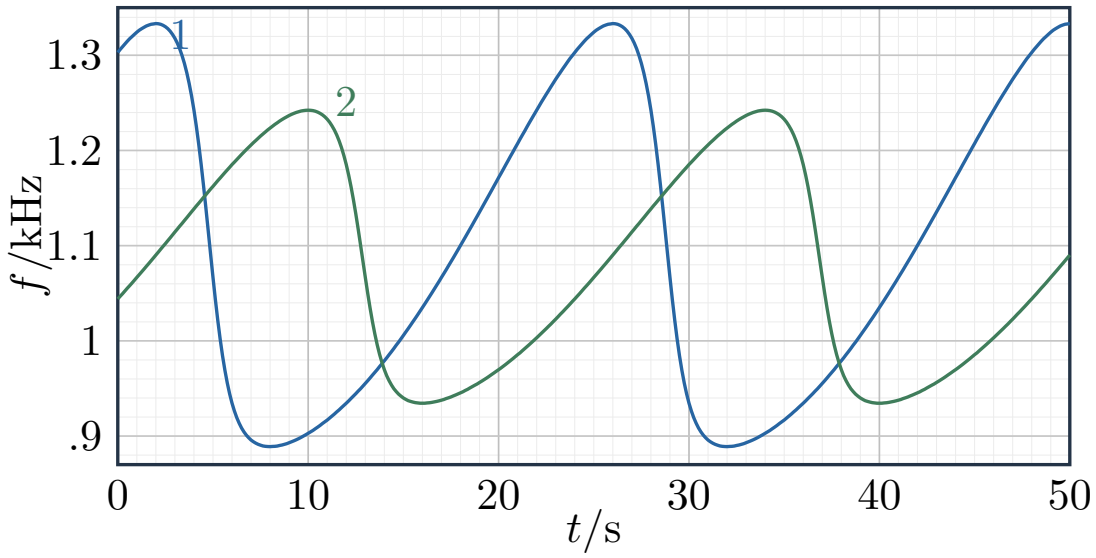


图 6-1　两台接收器的周期频率曲线；曲线标号与接收器标号对应。

第 7 题

一束激光依次通过两个凸透镜，两透镜的焦距均为 f，相距 d。透镜固定在可绕圆心 O 转动的圆盘上。初始两透镜共轴，入射光沿图示方向通过系统。圆盘在小角度范围内转动时，入射光方向保持不变，出射光方向始终与入射光平行。

求圆心 O 到左侧透镜焦点的距离 x。

图中将左侧透镜的右侧轴上焦点记为 F_1，距离 $x = OF_1$ 为几何长度。解析同时给出有向坐标与另一侧焦点的距离，以区分透镜中心、轴上焦点和实际光束会聚点。

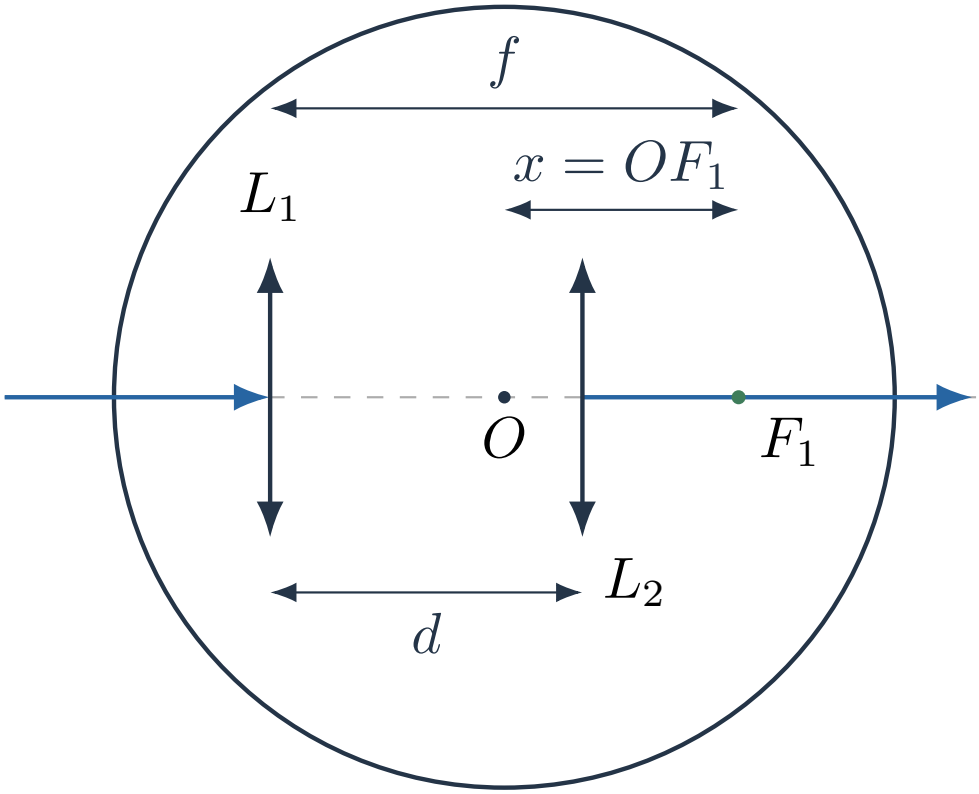


图 7-1　两透镜、转轴圆心与左透镜右侧轴上焦点的初始几何示意。

第 8 题

蔡子昱乘坐一艘火箭。火箭在其瞬时静止参考系中的加速度为恒定值 a。某时刻从火箭向前发射一枚导弹，导弹相对于火箭的初速度为 v_0；随后导弹在惯性参考系中自由运动。

求导弹在火箭参考系中的运动情况，并判断火箭长时间后能否追上导弹而相遇。

提示：火箭瞬时静止系中沿火箭世界线的时间为火箭本征时。可使用

$$\cosh k=\frac{e^{k}+e^{-k}}{2},\qquad \sinh k=\frac{e^{k}-e^{-k}}{2},\qquad \tanh k=\frac{\sinh k}{\cosh k},$$
$$\frac{d}{dk}\cosh k=\sinh k,\qquad \frac{d}{dk}\sinh k=\cosh k,\qquad \frac{d}{dk}\ln\cosh k=\tanh k.$$

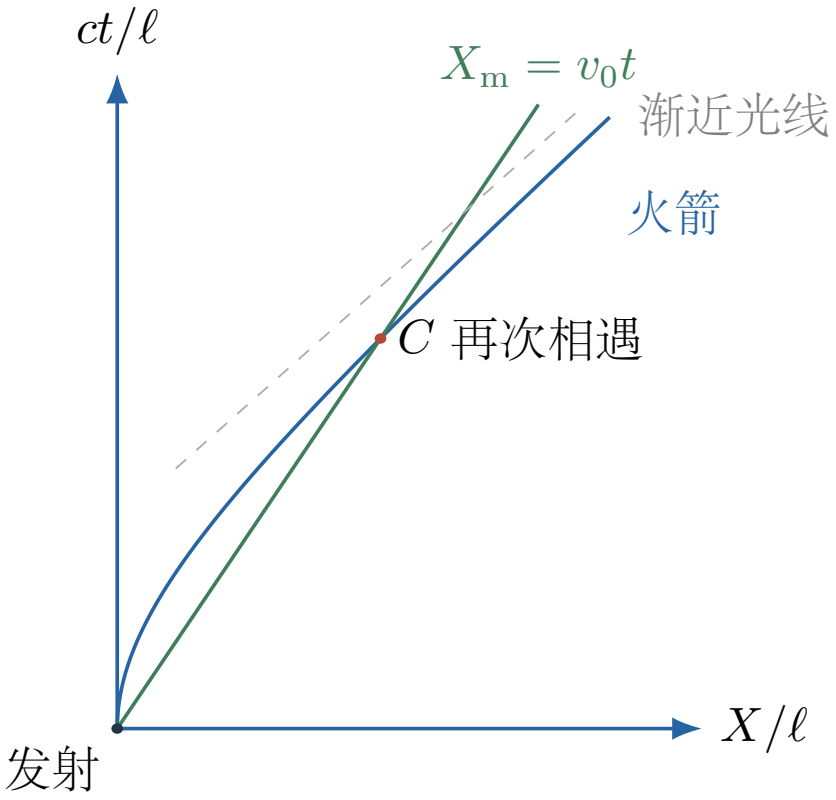


图 8-1　持续加速火箭与自由导弹从同一事件出发的时空关系，示意取 $v_0=0.6c$。